

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{K \max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} =$$

$$= \frac{15,597}{0,049} * 0,6 * 0,65 * 380 * 700 * \frac{1,3}{0,3} = 143,09 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\pi_{\text{Т ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} =$$

$$= \left(\frac{143,09}{143,09 - 3 + 0,5} * \frac{1,6}{1,3} \right)^{\frac{1,3}{0,3}} = 2,610.$$

$$p_{K \max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} =$$

$$= \frac{143,09 - 3 + 0,5}{2,610} * 10^6 - \frac{143,09}{2,610^{\frac{1,6}{1,3}}} * 10^6 = 9,83 * 10^6 \text{ Па} = 98,3 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_T * \eta_H * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} =$$

$$= \frac{3,837}{0,049} * 0,6 * 0,65 * 2500 * 700 * \frac{1,3}{0,3} = 231,6 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\pi_{\text{Т ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} =$$

$$= \left(\frac{231,6}{231,6 - 3 + 0,5} * \frac{1,6}{1,3} \right)^{\frac{1,3}{0,3}} = 2,56.$$

$$p_{K \max} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} =$$

$$= \frac{231,6 - 3 + 0,5}{2,56} * 10^6 - \frac{231,6}{2,56^{\frac{1,6}{1,3}}} * 10^6 = 16,43 * 10^6 \text{ Па} = 164,3 \text{ атм.}$$